

주의 및 시정요구

제 목 냉동제조시설 완성·정기(자율)검사 시 압력계 확인 미흡

관 련 부 서 서울동부지사

내 용

1. 업무 개요

서울동부지사 관련자(○○○ 등 3명)는 감사대상기간(2021. 10. 1. ~ 2024. 8. 31.) 동안 아래 [표 1] 과 같이 ○○○○○○○에 설치된 “A” 의 냉동제조시설 2개소에 대한 완성·정기(자율)검사를 실시하였다.

[표 1] “A” 냉동제조시설 완성·정기(자율)검사 실시 현황

연번	업소명 / 시설명 (업소번호)	검사일자 (접수번호)	검사종류	사용유체	관련자 (검사원)	검사결과
1	“A” (*****-0023)	2022.03.18. (2022-*****)	정기검사	R-22 (139.64RT) R-134a (157.2RT)	○○○	적합
2		2023.04.05. (2023-*****)	자율검사		○○○	적합
3		2024.03.27. (2024-*****)	정기검사		○○○	적합
4	“B” (*****-0041)	2023.07.24. (2023-*****)	완성검사	R-134a (61.04RT)	○○○	적합
5		2024.04.18. (2024-*****)	자율검사		○○○	적합

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

고압가스 냉동제조시설 중 허가 및 신고대상에 해당하는 경우 「고압가스 안전관리법」(이하 ‘고법’이라 한다.) 시행규칙 별표 11 및 관련 상세기준(KGS

FP113 고압가스 냉동제조 시설·기술·검사·정밀안전검진 기준)에 따라 시설을 설치하도록 하고 있으며 검사원은 해당기준에 따라 검사를 수행하고 있다.

이때 부대설비 중 계측설비인 압력계 설치에 관한 상세기준을 살펴보면, KGS FP113 2.8.1.1.3에 따라 압력계 눈금판의 최고눈금 수치는 해당 압력계의 설치장소에 따른 시설의 기밀시험압력 이상이고 그 압력의 2배 이하로 하도록 하고 있다.

KGS FP113 2.8.1(계측설비 설치)
2.8.1.1 압력계 설치 냉매설비의 안전을 확보하기 위하여 다음 기준에 따라 압력계를 설치한다. 2.8.1.1.1~2 <생략> 2.8.1.1.3 압력계 눈금판의 최고눈금 수치는 해당 압력계의 설치장소에 따른 시설의 기밀시험 압력 이상이고 그 압력의 2배 이하(다만, 정밀한 측정 범위를 갖춘 압력계에 대하여는 그러하지 아니한다)로 한다. 또한 진공부의 눈금이 있는 경우에는 그 최저 눈금을 76cmHg로 한다. 2.8.1.1.4~5 <이하 생략>

따라서 완성·정기(자율)검사를 통해 고압가스 냉동제조시설에 설치된 압력계의 적정 설치 여부를 확인할 때에는 압력계 눈금판의 최고눈금 수치가 상세기준에 따라 해당 시설의 기밀시험 압력 이상, 그 압력의 2배 이하가 맞는지 확인하고 적정 여부를 판단했어야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 서울동부지사 관련자(○○○ 등 3명)가 해당 냉동제조시설 2개소에 대하여 실시한 완성·정기(자율)검사 적정 여부를 확인한 결과, 사업소가 제출한 검토서류에는 고압부(기밀시험압력: 1.4Mpa, 최고눈금 수치 허용범위: 1.4Mpa ~2.8Mpa)에 설치

예정인 압력계 최고눈금 수치가 2.0Mpa로 작성되어 적정하였으나 실제 완성검사 시에는 허용범위를 초과하는 3.8Mpa의 압력계가 설치되었음에도 이를 ‘적합’ 처리하거나 또는 이후 정기(자율)검사 시 이를 시정하지 않고 Raw data에 압력계 최고 눈금 수치를 3.8Mpa 그대로 기입하여 ‘적합’ 처리 하는 등 현장 검사업무를 소홀히 한 것이 확인되었다.

따라서 해당 시설에 부적정하게 설치된 압력계를 교체하는 등 시정이 필요하며 동일 사례가 재발하지 않도록 주의할 필요가 있다.

[표 2] “A” 냉동제조시설 완성·정기(자율)검사 부적정 내역

연번	업소명 / 시설명 (업소번호)	검사일자 (접수번호)	검사종류	사용유체	관련자 (검사원)	부적정 내역
1	“A” (00003563-0023)	2022.03.18. (2022-*****)	정기검사	R-22 (139.64RT) R-134a (157.2RT)	○○○	압력계 최고눈금수치 미확인(4개) - 기준 : 2.8Mpa 이하 - 실제 : 3.8Mpa
2		2023.04.05. (2023-*****)	자율검사		○○○	
3		2024.03.27. (2024-*****)	정기검사		○○○	
4	“B” (00003563-0041)	2023.07.24. (2023-*****)	완성검사	R-134a (61.04RT)	○○○	압력계 최고눈금수치 미확인(4개) - 기준 : 2.8Mpa 이하 - 실제 : 3.8Mpa
5		2024.04.18. (2024-*****)	자율검사		○○○	

※ 자료출처 : 서울동부지사에서 감사기간중 제출한 검사서류 재구성

[첨부 생략]

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 서울동부지사장은

- ① 위 [표 2]의 냉동제조시설 2개소에 부적정하게 설치된 압력계에 대하여 교체를 완료하고, 그 조치결과(증빙자료 첨부)를 감사실로 제출하여 주시기 바라며 (시정)
- ② 냉동제조시설 완성 및 정기(자율)검사 시 부적정하게 설치된 압력계를 제대로 확인하지 않고 '적합' 처리한 관련자에게 엄중 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다.

(주의)

[관련자] 서울동부지사 ○○○(現 ○○○○○○○)

서울동부지사 ○○○

서울동부지사 ○○○